

Qui định báo cáo BTL

- **Trang bìa:** Trình bày đẹp mắt gồm các nội dung:
 - Tên trường
 - Tên Khoa
 - Logo của trường hoặc khoa (không bắt buộc)
 - BÀI TẬP LỚN
 - Tên đề tài của bài tập lớn
 - Sinh viên thực hiện: Tên các sinh viên trong nhóm gồm: Họ tên, mã số sinh viên, lớp
 - Hà Nội, tháng... năm...

Qui định báo cáo BTL

- **Nội dung:** 3 chương
- **Chương 1. Mô tả chương trình**
 - Trình bày đề bài cụ thể
 - Giới thiệu chương trình gồm một hàm main() do ai phụ trách và các hàm khác là những hàm nào, ai phụ trách (nên liệt kê theo tên người phụ trách), có những chức năng gì, do ai phụ trách từng chức năng.
 - 1.1 Mô tả hàm main()
 - 1.2 – 1.6 (1.7) Mô tả các chức năng của hệ thống (ví dụ 1.2 Nhập dữ liệu)
 - Mô tả chương trình là những công việc chính, thể hiện qua các hàm nào, nếu vẽ được dưới dạng sơ đồ khối là tốt nhất.
 - Phần việc của sinh viên nào thì sinh viên đó tự trình bày, ghi rõ tên người trình bày.

Qui định báo cáo BTL

- **Chương 2. Hoạt động của chương trình**
 - Trình bày các kịch bản cho các chức năng, ví dụ nếu nhập dữ liệu thì có thể là nhập từ đầu hoặc nhập tiếp thì sẽ có gì xảy ra?
 - Tiêu đề các mục có thể theo nội dung kịch bản, ví dụ:
 - 2.1 Kịch bản 1: Nhập số liệu ban đầu
 - 2.2 Kịch bản 2: Bổ sung số liệu
 - Trình bày tình huống, kết quả mong đợi, chứng minh bằng ảnh chụp màn hình kết quả của kịch bản ấy.
 - Ghi tên sinh viên thực hiện các kịch bản

Qui định báo cáo BTL

- **Chương 3: Kết luận**

- Nêu những gì đã đạt được, khả năng ứng dụng, cái gì còn tồn tại, khả năng phát triển tiếp hoặc hướng cải tiến chương trình để thân thiện với người dùng hơn nữa.
- Nội dung trình bày theo định dạng sau:
 - Sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 của hệ soạn thảo Word; mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ; giãn dòng đặt ở mức 1.3 của chế độ multiple; cách giữa các đoạn (paragraph) 6 point, chỉnh lề của đoạn thẳng 2 phía (justify); lề trên, dưới, trái, phải 2.5cm. Số trang được đánh ở bên phải, phía dưới mỗi trang giấy.
 - Tiêu đề các chương sử dụng chữ IN kiểu Times New Roman cỡ 14 đậm. Mỗi chương bắt đầu bằng một trang.

Qui định chương trình của BTL

- Chương trình **nên** trình bày dưới dạng Project gồm:
 - 1 file chứa hàm main
 - 1 file header chứa khai báo các hàm nguyên mẫu của cả chương trình
 - 1 file .cpp chứa định nghĩa của các hàm đã khai báo trong file header.
- Kèm theo 2 files .txt: 1 file số liệu đầu vào, 1 file kết quả đầu ra.
- Chương trình và các files số liệu có thể nén, chú ý trước khi nén nên *“clean”* các file chương trình, rồi gửi tại trang **cms** <http://mht.huce.edu.vn:8080>, mỗi nhóm nộp chung.

Bài tập tổng hợp

Tạo một tệp văn bản bằng Notepad chứa kết quả học tập của sinh viên một lớp theo qui cách sau:

- Dòng 1: Số môn học
- Dòng 2: Tên sinh viên thứ nhất
- Dòng 3: Điểm từng môn học của sinh viên thứ nhất
- Dòng 2 và 3 lặp lại với các sinh viên tiếp theo.

Viết chương trình thực hiện công việc sau đây:

- 1 hàm đọc tệp văn bản vừa tạo.
- 1 hàm tính điểm trung bình của từng sinh viên.
- 1 hàm đếm số môn học có điểm < 5.5 của từng sinh viên.
- 1 hàm xếp loại học bổng của sinh viên biết rằng điều kiện nhận học bổng như sau:
 - Không có môn nào điểm dưới 5.5.
 - Điểm trung bình từ 7.0 trở lên, trong đó:
 - Từ 7.0 đến 7.99: học bổng loại 3
 - Từ 8.0 đến 8.99: học bổng loại 2
 - Từ 9.0 trở lên học bổng loại 1
- 1 hàm xuất kết quả học tập của từng sinh viên ra màn hình.
- 1 hàm lưu kết quả trên vào một tệp văn bản. Sử dụng Notepad để kiểm tra tệp kết quả.
- Viết chương trình dưới dạng project gồm 1 file main.cpp, 1 file .h chứa các hàm nguyên mẫu và 1 file chứa định nghĩa các hàm.
- Nén file chương trình và file dữ liệu rồi gửi đến:

SVDHXD.hoc.online@gmail.com

Subject: **65CS1 7-6 BTTH Họ và tên**